
FS-0432: Segundo Parcial Práctico III-24

Viernes 21 de Febrero, 2025

Fecha límite de Entrega: Martes 4 de Marzo a las 15:00

Instrucciones generales: Utilice cualquier recurso necesario para responder y resolver los siguientes problemas. Cada ítem indica que se debe entregar en cada caso. Los documentos se entregan en el apartado respectivo en mediación virtual, titulado "Segundo Parcial Práctico III-24". El/la estudiante debe demostrar comprensión en los apartados pertinentes. Cualquier ítem que explícitamente utilice el término "explique", se refiere que además del código debe haber un análisis del método y de la implementación.

Documentos a entregar:

- `segundoparcial.ipynb`: Incluye las soluciones de los problemas 1. y 2. y sus explicaciones. También, incluye lo solicitado para el problema 3.
- `circular.cpp`: Incluye el código que resuelve el problema 3.

1 ÚNICA PARTE: DESARROLLO (100%)

Responda las siguientes preguntas de la forma más completa posible. Puntos intermedios se otorgan de acuerdo a la respuesta.

1. Distribuciones de probabilidad (35%):

La distribución de Boltzmann es una distribución de probabilidad de suma importancia en las ciencias. Intuitivamente, se refiere a la probabilidad de que un sistema se encuentre en cierto estado con base en sus propiedades macroscópicas. Usualmente se denota de la forma

$$p(\varepsilon_i) \propto e^{-\varepsilon_i/k_B T}, \quad (1.1)$$

donde $p(\varepsilon_i)$ es la probabilidad de encontrar un sistema en el estado con energía ε_i , T es la temperatura y k_B es la constante de Boltzmann. En el límite de estados con energía continua podemos escribir una forma normalizada de esta distribución de probabilidad¹

$$P(E) = \beta e^{-\beta E}, \quad (1.2)$$

¹En matemáticas, a esta forma de escribir una distribución de probabilidad se le conoce como PDF (*probability density function*)

con $\beta = 1/T$ (temperatura inversa), E la energía y asumiendo $k_B := 1$.

Suponga que queremos generar la distribución de Boltzmann con base en una distribución de probabilidad uniforme, es decir, solo tenemos acceso a números aleatorios generados con base en la distribución $Q(z) = 1$, con z una variable aleatoria tal que $z \in [0, 1)$.

- a) Siguiendo el procedimiento visto en clases, derive la expresión que genera números con base en la distribución de Boltzmann con base en la distribución uniforme (5%)
- b) Utilice el módulo `numpy.random.uniform` para generar 50 000 números aleatorios de una distribución uniforme y utilice la expresión de (a) para generar números de la distribución de Boltzmann. Utilice el valor $\beta = 1.0$ (7.5%)
- c) Utilice el módulo `numpy.histogram` para generar un histograma de la distribución de los números aleatorios (5%)
- d) Utilice el módulo `matplotlib.pyplot.hist` para generar un histograma. Explique, los datos se comportan de acuerdo a la distribución esperada? Porqué? (7.5%)
- e) Repita el procedimiento con $\beta = 0.5$ y $\beta = 2.0$. Que le sucede a la distribución cuando se varía la temperatura? Que intuición física le da usted a este comportamiento? (10%)

2. Monte Carlo (35%):

Utilice el método de Monte Carlo de **punto medio** para evaluar la integral

$$I = \int_0^1 dt e^{-t^2}. \quad (1.3)$$

Realice un gráfico del error con respecto a N . Explique, obtiene el comportamiento esperado del error para métodos de Monte Carlo?

3. Paralelismo de memoria distribuida (30%):

Su tarea es implementar un **patrón de comunicación circular** utilizando N procesos.

- a) Cada proceso p le envía un mensaje al proceso $p + 1$ y recibe un mensaje del proceso $p - 1$
- b) Inicialmente, cada proceso tiene un buffer en el cual almacena su rango
- c) Cada proceso envía su propio rango (p) al proceso siguiente ($p + 1$) y recibe el rango del proceso emisor ($p - 1$). Cada proceso guarda en el buffer inicial el mensaje recibido
- d) En la siguiente iteración, el buffer se comparte de manera circular
- e) Utilice comunicación bloqueada (*blocking calls*) y el mismo buffer de memoria para enviar y recibir el mensaje

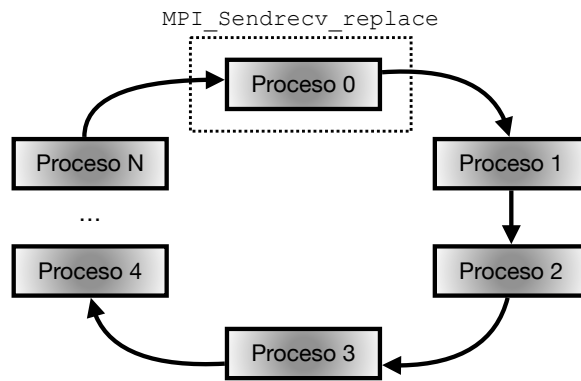


Figure 1.1: Patrón de comunicación circular

- f) En cada iteración, el proceso $p = 0$ escribe en terminal el contenido de su buffer
- g) Después de N iteraciones, la comunicación circular se completa y el proceso $p = 0$ recibe en su buffer de nuevo el valor 0

Utilice Fig. 1.1 como una guía para realizar el patrón de comunicación. **El reporte debe incluir como se compila el código, como se ejecuta y un ejemplo de ejecución entregando los resultados esperados.**